



ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA.

Rua Prudente de Moraes, 1850-D - Bairro Alvorada - CEP: 89.804-081 - Chapecó - SC.
Fone: 49 - 3319 2800 – E-mail: eletroservice@eletroservice.ind.br

EMPRESA / CLIENTE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA

DESCRIÇÃO DO PROJETO QDFL 13.01

CIDADE / UF CASTRO - PR

RESPONSÁVEL PELO PROJETO JULIANO R. AIRES

NÚMERO DO PROJETO CAC14043-02

Criado em 11/02/2014

Editado em 09/11/2015

Quantidade de páginas 17

02	09/11/2015	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	08/09/2014	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	PIETRO NEDICH
00	11/02/2014	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/11/2015



DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

OS: 546

OP: 905

CAC14043-02

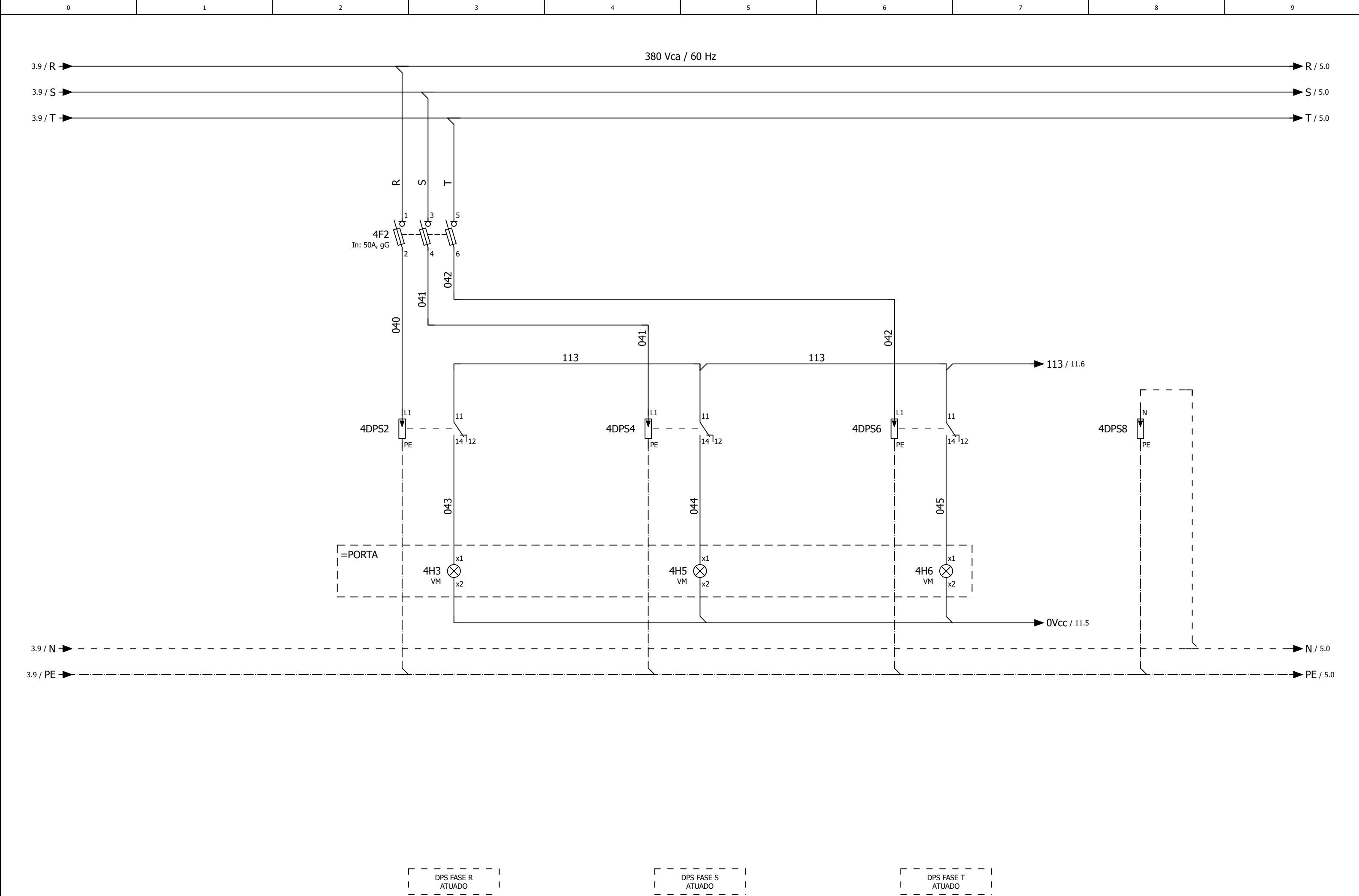
Capa

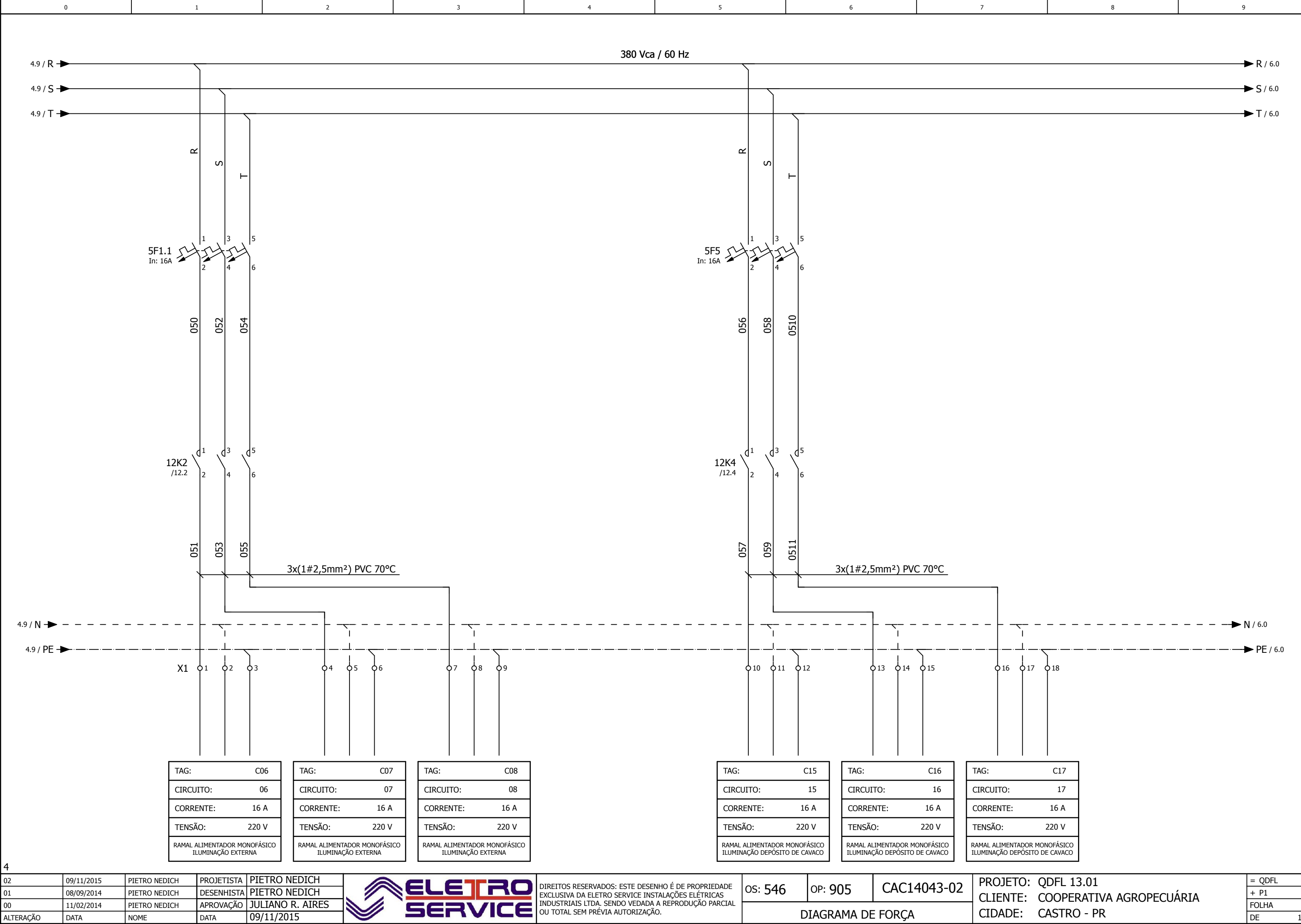
PROJETO: QDFL 13.01
CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA
CIDADE: CASTRO - PR

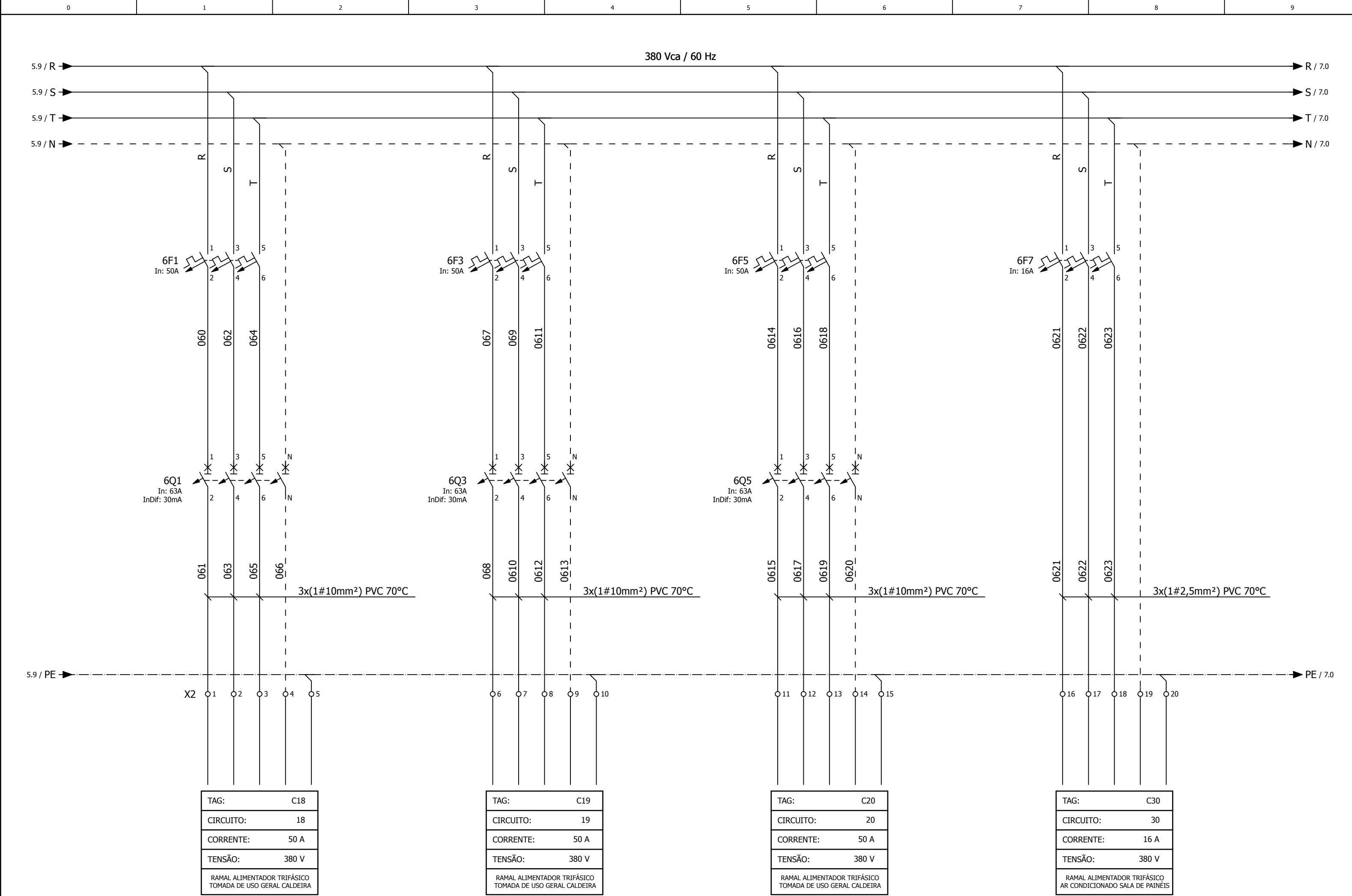
=	
+	
FOLHA	1
DE	17

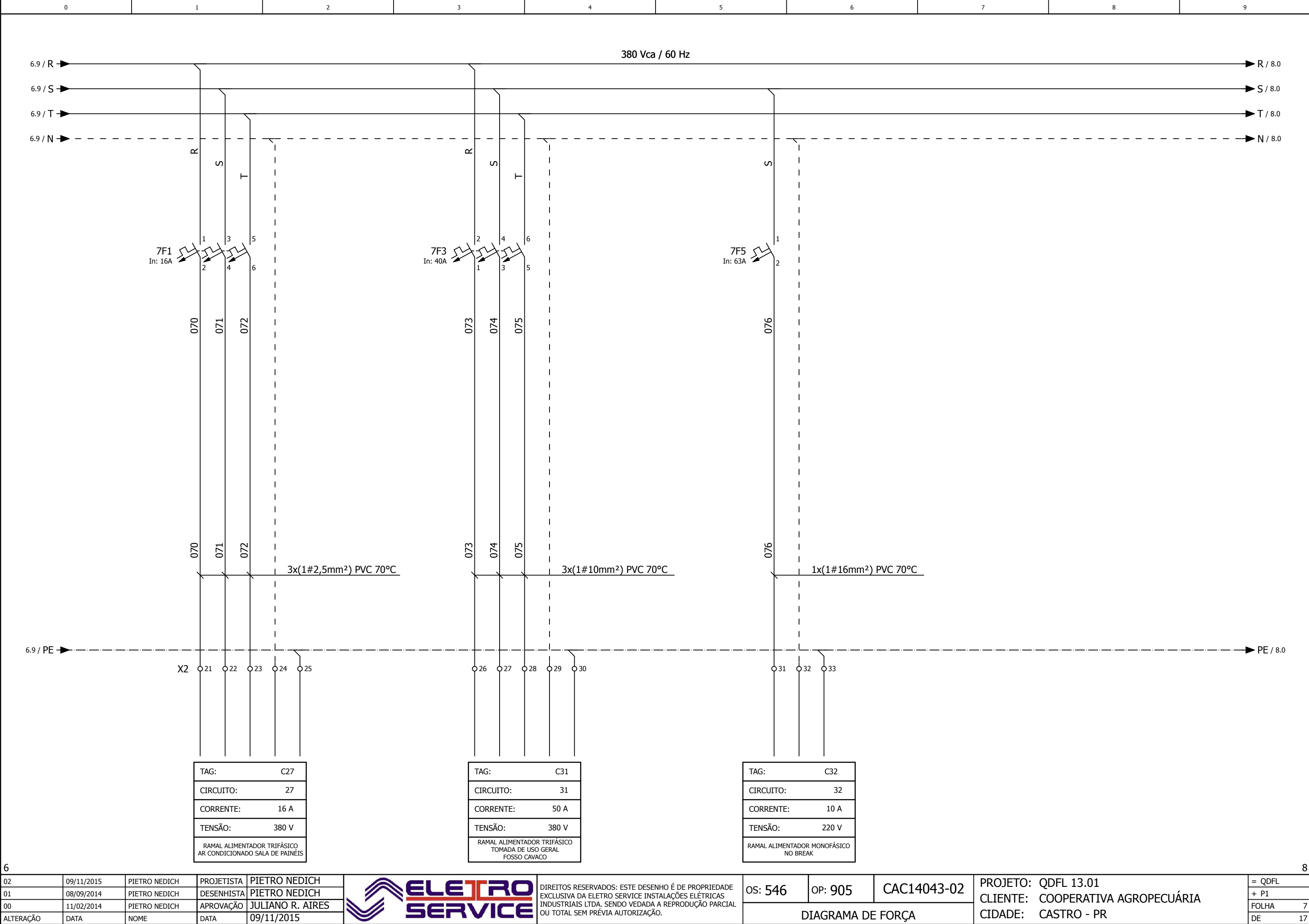
Índice

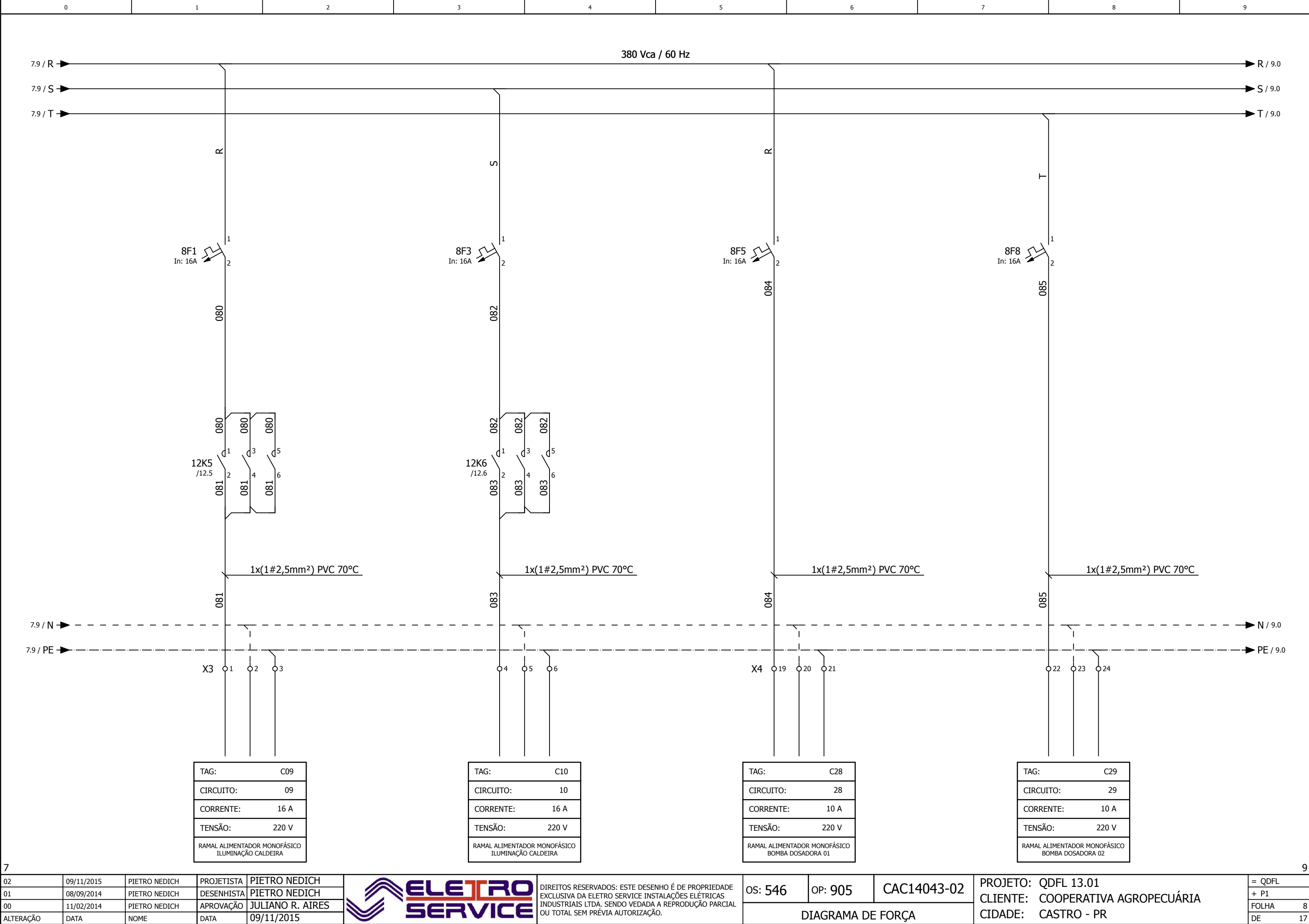
Página	Descrição	Data de Revisão
/1	Capa	11/02/2014
/2	ÍNDICE	11/02/2014
=QDFL+P1/3	DIAGRAMA DE FORÇA	11/02/2014
=QDFL+P1/4	DIAGRAMA DE FORÇA	11/02/2014
=QDFL+P1/5	DIAGRAMA DE FORÇA	11/02/2014
=QDFL+P1/6	DIAGRAMA DE FORÇA	11/02/2014
=QDFL+P1/7	DIAGRAMA DE FORÇA	11/02/2014
=QDFL+P1/8	DIAGRAMA DE FORÇA	11/02/2014
=QDFL+P1/9	DIAGRAMA DE FORÇA	11/02/2014
=QDFL+P1/10	DIAGRAMA DE FORÇA	11/02/2014
=QDFL+P1/11	DIAGRAMA DE COMANDO	11/02/2014
=QDFL+P1/12	DIAGRAMA DE COMANDO	11/02/2014
=QDFL+P1/13	LAY OUT VISTA GERAL	11/02/2014
/3	Lista de materiais	11/02/2014
/3.a	Lista de materiais	11/02/2014
/4	Lista de plaquetas	11/02/2014
/5	Lista de simbologia	11/02/2014

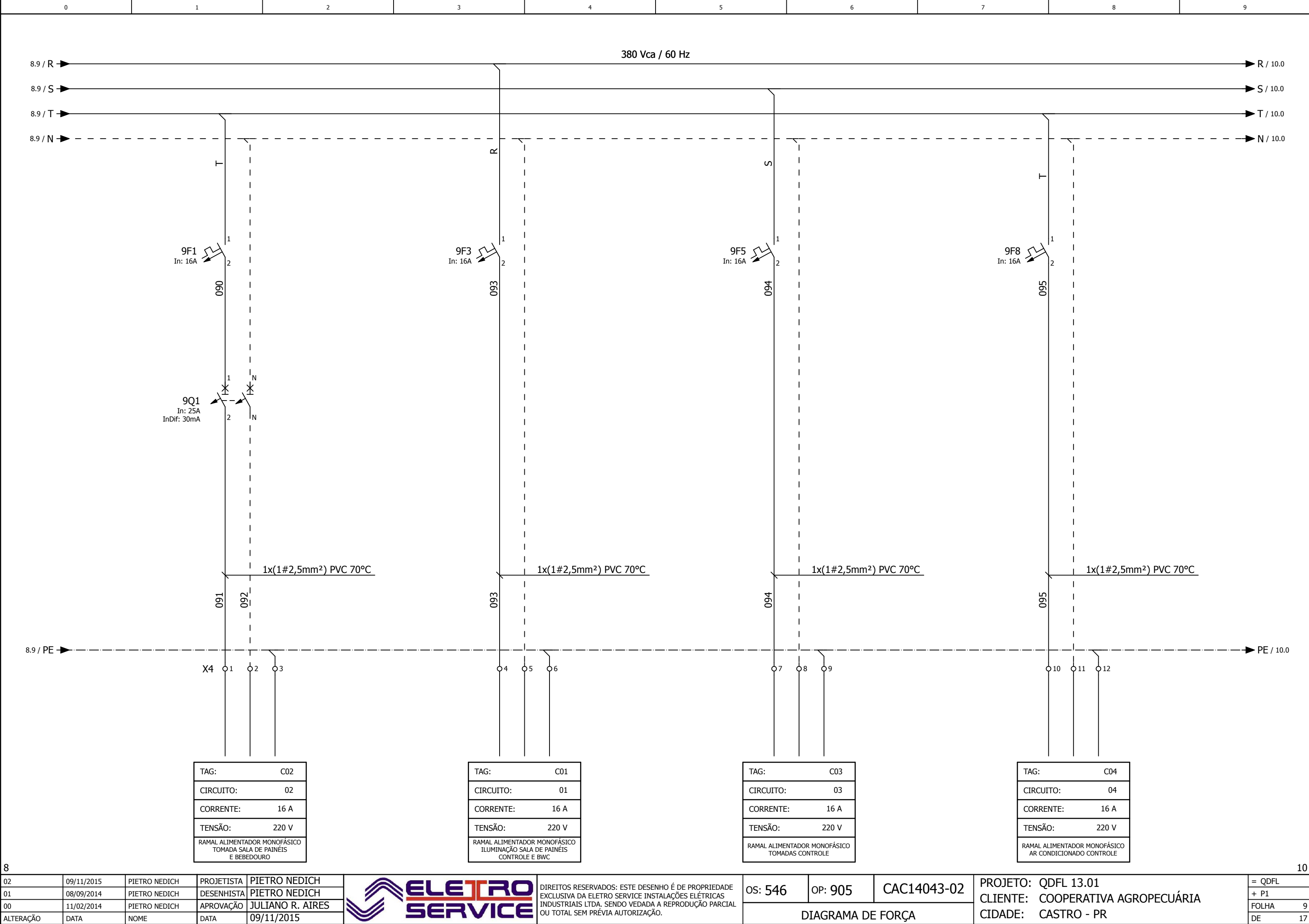


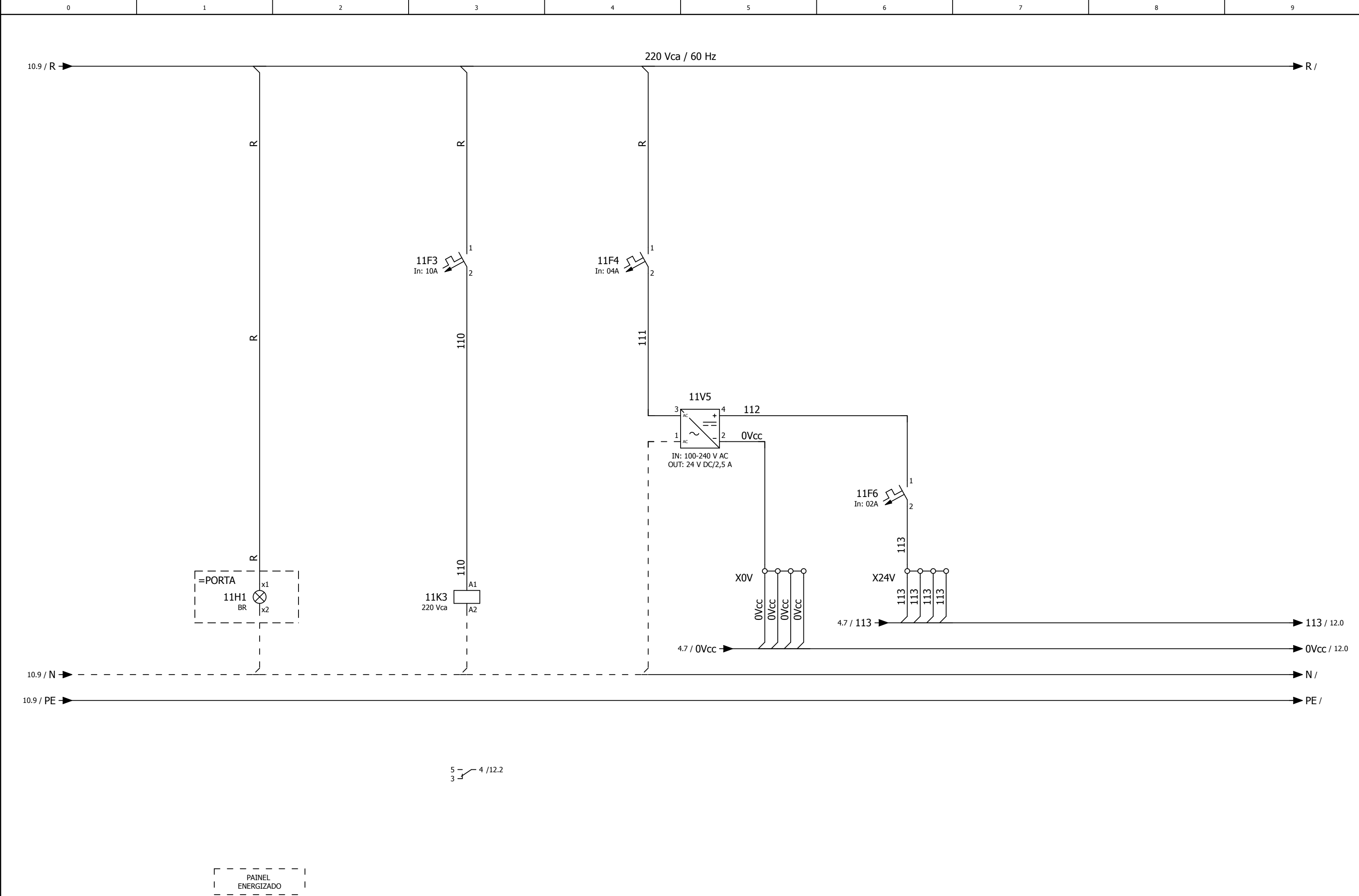


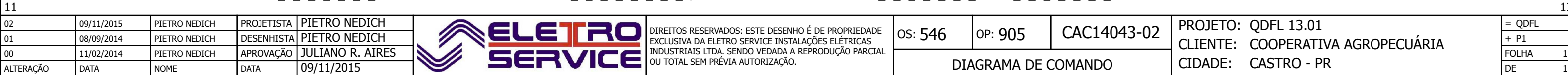


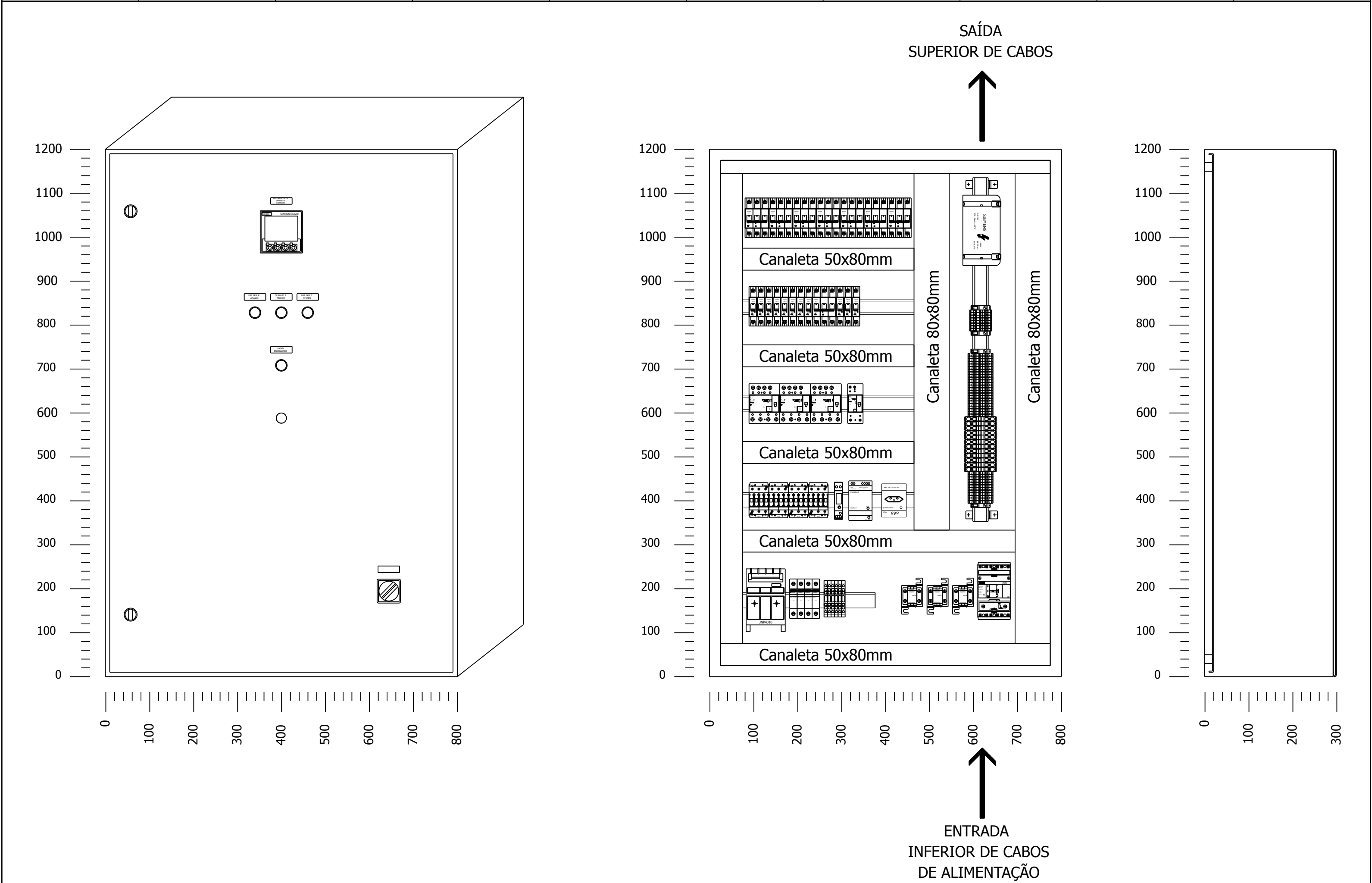












Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
1	3CH3	Borne padrão para 2 condutores seccionável - 41 A, 500 V, 6,0 mm² - bege	416	8WA1-011-1MH11	Siemens	Pç
2	3CH3	Borne padrão para 2 condutores seccionável com bucha - 41 A, 500 V, 6,0 mm² - bege	417	8WA1-011-1MH15	Siemens	Pç
3	3CH3	Ponte de ligação seccionável para conector de medição - 41 A, 500 V, 6,0 mm² - bege	555	8WA1-822-7VH01	Siemens	Pç
4	3CH3.1	Borne padrão para 2 condutores seccionável - 41 A, 500 V, 6,0 mm² - bege	416	8WA1-011-1MH11	Siemens	Pç
5	3CH3.1	Borne padrão para 2 condutores seccionável com bucha - 41 A, 500 V, 6,0 mm² - bege	417	8WA1-011-1MH15	Siemens	Pç
6	3CH3.1	Ponte de ligação seccionável para conector de medição - 41 A, 500 V, 6,0 mm² - bege	555	8WA1-822-7VH01	Siemens	Pç
7	3CH3.2	Borne padrão para 2 condutores seccionável - 41 A, 500 V, 6,0 mm² - bege	416	8WA1-011-1MH11	Siemens	Pç
8	3CH3.2	Borne padrão para 2 condutores seccionável com bucha - 41 A, 500 V, 6,0 mm² - bege	417	8WA1-011-1MH15	Siemens	Pç
9	3CH3.2	Ponte de ligação seccionável para conector de medição - 41 A, 500 V, 6,0 mm² - bege	555	8WA1-822-7VH01	Siemens	Pç
10	3P7	Multimedidor de grandezas elétricas, SENTRON PAC3200, Equipamento para montagem em painel de distribuição 96x96mm, Bornes de parafuso para conexão U e I, Alimentação 95...240Vca 50/60Hz, 110...340Vcc, Ue: 3~690/400V, 50/60Hz, Ie: /1A ou /5A	1080	7KM2112-0BA00-3AA0	Siemens	Pç
11	4H3	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Vermelho;	5768	3SB6213-6AA20-1AA0	Siemens	Pç
12	4H5	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Vermelho;	5768	3SB6213-6AA20-1AA0	Siemens	Pç
13	4H6	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Vermelho;	5768	3SB6213-6AA20-1AA0	Siemens	Pç
14	11H1	Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Branco;	5859	3SB6216-6AA60-1AA0	Siemens	Pç
15	4DPS2	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç
16	4DPS4	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç
17	4DPS6	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç
18	4DPS8	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	715	5SD7 481-0	Siemens	Pç
19	3F0	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 100A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca	2321	3VT1710-2DA36-0AA0	Siemens	Pç
20	3F0	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT1	59	3VT9 100-3HA10	Siemens	Pç
21	3F0	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT1	1040	3VT9 100-3HE20	Siemens	Pç
22	3F0	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT1	47	3VT9 100-3HG20	Siemens	Pç
23	3F0	Lock cover Tampa de fecho para cadeados ou travamentos multiplos, para instalação posterior externa em todas as caixas AE, em chapa de aco e com fecho de lingueta.		2493.000	Rittal	Pç
24	3F4	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2324	5SX2 310-7	Siemens	Pç
25	3F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 02A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	4346	5SX2 102-7	Siemens	Pç
26	4F2	Seccionadores-fusíveis, Tripolar, In: até 100A para uso c/ fusíveis tam. 000, Tensão Nominal de Serviço: 690V (CA 50/60Hz), Tensão de isolamento: 690 VCA/VCC, Capacidade de interrupção: 50KA	278	3NP40 10-0CH01	Siemens	Pç
27	4F2	Fusível NH Tamanho 000, Corrente nominal 50A, Categoria de utilização gG, Tensão nominal até 500 VCA, 250 VCC, Capacidade de interrupção nominal 120kA até 500 VCA, 100 kA até 250 VCC;	863	3NA3-820	Siemens	Pç
28	5F1.1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2323	5SX2 316-7	Siemens	Pç
29	5F5	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2323	5SX2 316-7	Siemens	Pç
30	6F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 50A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	5054	5SX2 350-7	Siemens	Pç
31	6F3	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 50A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	5054	5SX2 350-7	Siemens	Pç
32	6F5	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 50A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	5054	5SX2 350-7	Siemens	Pç

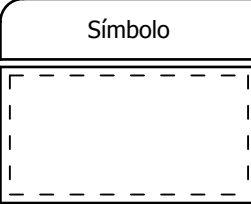
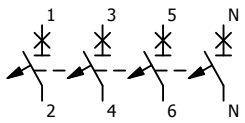
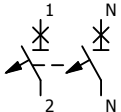
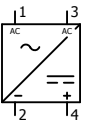
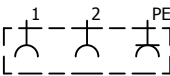
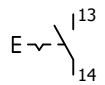
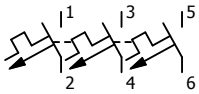
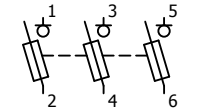
Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
33	6F7	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2323	5SX2 316-7	Siemens	Pç
34	7F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2323	5SX2 316-7	Siemens	Pç
35	7F3	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 40A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	4335	5SX2 340-7	Siemens	Pç
36	7F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 63A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.		5SX2 163-7	Siemens	Pç
37	8F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
38	8F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
39	8F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
40	8F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
41	9F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
42	9F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
43	9F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
44	9F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
45	10F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
46	10F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
47	10F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
48	11F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2327	5SX2 110-7	Siemens	Pç
49	11F4	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 04A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2386	5SX2 104-7	Siemens	Pç
50	11F6	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 02A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	4346	5SX2 102-7	Siemens	Pç
51	11K3	Relé horário programavel linha mini, 1 canal com até 28 manobras semanais, com tensão nominal de funcionamento de 220 Vca, 50/60 Hz		7LF4 401-5	Siemens	PÇ
52	12K2	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
53	12K4	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
54	12K5	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
55	12K6	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
56	3L0	Transformadores de corrente, relação 100/5A, classe de exatidão 1.2C2,5, tensão de isolamento 600 volts	1412	4NF01 17-2HC2	Siemens	Pç
57	3L1	Transformadores de corrente, relação 100/5A, classe de exatidão 1.2C2,5, tensão de isolamento 600 volts	1412	4NF01 17-2HC2	Siemens	Pç
58	3L1.1	Transformadores de corrente, relação 100/5A, classe de exatidão 1.2C2,5, tensão de isolamento 600 volts	1412	4NF01 17-2HC2	Siemens	Pç
59	6Q1	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 63A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1979	5SM1 346-0	Siemens	Pç
60	6Q3	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 63A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1979	5SM1 346-0	Siemens	Pç
61	6Q5	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 63A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1979	5SM1 346-0	Siemens	Pç
62	9Q1	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 1P+N, Tipo AC	596	5SM1 312-0	Siemens	Pç
63	11V5	Fonte de alimentação chaveada mod. LOGO! Power, corrente nominal 2,5A / 24V	3011	6EP1332-1SH42	Siemens	Pç

Lista de Plaquetas

Item	Designação
43	DPS FASE R ATUADO
44	DPS FASE S ATUADO
46	DPS FASE T ATUADO
111	PAINEL ENERGIZADO
121.1	ILUMINAÇÃO EXTERNA LIGA / DESLIGA
123	ILUMINAÇÃO DEP. DE CAVAVO LIGA / DESLIGA
124	ILUMINAÇÃO CALDEIRA LIGA / DESLIGA
125	ILUMINAÇÃO CALDEIRA LIGA / DESLIGA

Lista de Simbologia

Símbolo	Função	Símbolo	Função	Símbolo	Função	Símbolo	Função
	Caixa de dispositivos		Disjuntor, quadripolar				
	Ponto de conexão do barramento bus		Disjuntor, bipolar				
	Caixa de CLP		Retificador, variável				
	Definição da régua de bornes		Tomada fêmea com PE, 3 pontos de conexão				
	Lâmpada, simples		Interruptor, contato NA				
	Circuito de proteção						
							
	Disjuntor triplo						
	Disjuntores						
	Seccionadora fusível, tripla						
	Bobina para disjuntor de motor						
	Indutividade, simples						